FICHE TECHNIQUE

Créer une mission XERULITH

Rédiger le prompt du pilote IA depuis l'interface, avec des exemples concrets

Panneau Exploration autonome · Bibliothèque de missions · Structure d'un bon prompt · Mots-clés reconnus · Exemples JD, GalaxyRVR, drone et robot humanoïde Arma 3

Une mission, c'est un texte en français : ce que vous écrivez, le pilote IA le fait, ni plus, ni moins.

Le principe : votre texte devient le prompt du pilote IA

Dans XERULITH, une **mission** est un texte libre écrit dans le panneau **Exploration autonome**. Au démarrage, XERULITH l'insère dans un **prompt système** qu'il construit lui-même pour le modèle de décision Ollama : rôle du pilote, description du robot, format de réponse, liste des directives permises par la plateforme, règles de prudence. Puis, **à chaque cycle**, il envoie une **observation** (images, détecteurs, capteurs, position, alertes) ; le pilote répond par une **PENSÉE** et 1 à 3 **directives**, que XERULITH vérifie avant de les exécuter.

1 VOUS	**Le texte de la mission** Objectif, méthode, comportements attendus, prudence, condition de fin. C'est **la seule partie que vous écrivez**.
2 XERULITH	**Le prompt système (automatique)** « Tu es le pilote autonome de XERULITH… » + **MISSION : <votre texte>** + format **PENSEE:** puis directives (AVANCER, TOURNER, REGARDER, DIRE, NOTE, ACTION, FIN… selon le robot) + règles de prudence. Inutile de les réécrire.
3 CHAQUE CYCLE	**Observation → réponse du pilote IA** Tour d'horizon de la caméra, détecteurs locaux (objets, visages, ArUco), description par le modèle vision, capteurs, position, NOTES déjà prises. Réponse : **PENSEE:** une ou deux phrases, puis les directives.
4 GARDE-FOUS	**Vérification puis exécution** Bornes du profil, batterie, obstacle, zone, interdits, anti-boucle : une directive refusée est expliquée au pilote au cycle suivant. **STOP** (Échap) arrête tout, à tout moment.



Panneau Exploration autonome : bibliothèque, texte de la mission, modèles Ollama, conduite et garde-fous.

Ce que le pilote IA sait… et ne sait pas

- Il **voit** par la caméra et les détecteurs, il **ne sait rien d'autre** du lieu : décrivez ce qu'il doit chercher avec des mots simples (« une personne », « une chaise », « le marqueur ArUco 7 »).
- Sa **mémoire est courte** : seules ses **NOTE:** et le résumé des derniers cycles lui restent. Demandez-lui de noter ce qui compte (« NOTE: P3 fait »).
- Il **suit le texte à la lettre** : une méthode floue donne un comportement flou ; une fin non décrite donne une mission qui ne s'arrête qu'au nombre maximal de cycles.
- Il **ne peut pas** dépasser les garde-fous : vitesse, distance, batterie, zone autorisée et interdits restent sous le contrôle de XERULITH, quoi que dise la mission.

> Règle d'or : **une mission, un objectif, une fin**. Testez toujours un nouveau te
> pas), puis **Confirmer chaque plan**, avant le mode **Autonome**.

Créer une mission pas à pas dans l'interface

Étape	Dans l'interface	Conseil
1. Ouvrir	Onglet **Exploration autonome** (en bas de la fenêtre), cadre **Mission**	Connectez d'abord le robot (ou le **Simulateur**) et démarrez la caméra
2. Partir d'un modèle	Liste **— Bibliothèque de missions —** : missions classées par catégorie (Découverte, Recherche et sauvetage, Navigation par repères, Drone, Robot humanoïde, GalaxyRVR…)	Choisissez la mission la plus proche de votre besoin : son texte s'affiche et devient modifiable
3. Écrire ou adapter	Zone de texte sous la liste : c'est le **texte de la mission**	Suivez la structure en 6 blocs (page 3) ; gardez les mots-clés de l'exercice (page 4)
4. Enregistrer	💾 **Enregistrer…** : titre, puis catégorie (existante ou nouvelle, « Mes missions » par défaut). Un titre existant est remplacé après confirmation	Un titre parlant, avec la plateforme : « JD – inventaire du bureau », « GalaxyRVR – personne au sol »
5. Gérer	🗑️ supprime la mission choisie ; ✎ **Fichier** ouvre `missions.json` dans l'éditeur ; ⟳ recharge la liste	`missions.json` (dossier `xerulith_data`) se sauvegarde et se partage entre postes
6. Choisir les modèles	**Décision** (ex. `gemma3:12b`) et **Vision** (ex. `qwen3-vl:8b`) ; ⟳ **Modèles** interroge les serveurs Ollama	Sans modèle vision, seuls les détecteurs locaux renseignent le pilote ; un modèle plus gros suit mieux une mission longue
7. Régler la conduite	Cadre **Conduite et garde-fous** : mode, cycles max, pas max, pas par directive, durée max, batterie mini, balayage de la tête	Valeurs indiquées dans les missions fournies (ex. 120 cycles, 200 pas, 60 min pour le robot humanoïde Arma 3)
8. Lancer et suivre	▶️ **Démarrer l'exploration** (ou **F6**) ; pensée du pilote, plan proposé, carte, journal	En mode Confirmer, ✔ **Exécuter le plan** valide chaque cycle ; **STOP** ou **F6** arrête
9. Relire	📄 **Rapport** : rapport de mission rédigé par l'IA (`xerulith_data\explorations\<date>`)	Le journal `journal.jsonl` montre, cycle par cycle, ce que le pilote a compris : c'est là qu'on améliore le texte

Les trois modes de conduite

👁 Observer

Le robot **ne bouge pas** : le pilote observe, pense et propose.

Pour **tester un texte** sans risque : vérifier qu'il comprend la mission.

✔ Confirmer chaque plan

Chaque cycle, le **plan proposé** attend votre clic ✔ **Exécuter le plan** (ou **Re-planifier**).

Pour les **premiers essais** sur un robot réel.

▶️ Autonome

Le plan est exécuté **automatiquement** après les garde-fous.

Pour les missions **mises au point**, opérateur toujours présent.

Réglages du cadre Conduite et garde-fous

Réglage	Rôle	Repère
Cycles max	Nombre maximal d'aller-retour observation → décision	30 par défaut ; 10 à 20 pour un essai, 120 à 150 pour une mission Arma 3 complète
Pas max (total) / par directive	Limite des déplacements de la mission / d'une directive AVANCER, TOURNER…	Un robot bipède en intérieur : 2 à 3 pas par directive
Durée max	Arrêt automatique au bout de cette durée	20 min par défaut
Batterie mini	Arrêt si la batterie passe sous ce seuil	Seuil du profil (ex. 6,6 V GalaxyRVR)
Balayage de la tête	Tour d'horizon gauche / centre / droite à chaque cycle	Utile pour chercher ; à couper pour une mission « droit devant »
Étalonnage de l'odométrie	Distance d'un pas, angle d'une rotation (robot réel)	À mesurer sur le sol de l'essai : la carte et les positions en dépendent

Anatomie d'un bon prompt de mission : 6 blocs

Une mission efficace répond, dans l'ordre, à six questions. Les missions courtes tiennent en 3 ou 4 phrases ; les missions d'exercice (Arma 3) développent chaque bloc. Le texte s'adresse au pilote en le **tutoyant**, à l'impératif, en phrases courtes.

Bloc	Question	Exemple de formulation
1. Rôle et contexte	Qui est le robot, où est-il ?	« Tu es un robot de recherche de victimes. Tu es dans une salle de 4 m sur 3 m. »
2. Objectif	Que faut-il obtenir ? (une seule chose)	« Trouve la balise : le marqueur ArUco numéro 7. »
3. Méthode	Comment s'y prendre, cycle après cycle ?	« Avance de 2 pas, regarde à gauche et à droite, recommence. Au premier cycle : TOURNER: droite 2. »
4. Comportements attendus	Que dire, noter, faire quand… ?	« Quand tu vois une personne : NOTE: sa position, DIRE: Ne bougez pas, les secours arrivent. »
5. Prudence et limites	Ce qu'il ne faut pas faire	« N'avance jamais vers un obstacle à moins de 30 cm. Les autres marqueurs sont des fausses pistes. »
6. Fin et compte rendu	Quand s'arrêter, que rendre ?	« Termine dès que la balise est trouvée : FIN: avec ta position estimée et le nombre de cycles. »

À faire

- **Nommer simplement** ce qu'il faut chercher, avec les mots des détecteurs : personne, chaise, bouteille, valise, voiture, marqueur ArUco n…
- Écrire les directives **exactement** comme le format : `ACTION: Wave`, `DIRE: Balise trouvée`, `NOTE: P3 fait`, `ALLER: depart`.
- Donner des **nombres concrets** : 2 pas, 3 personnes, 10 cycles, 50 m, E -500 à E +500.
- Dire ce qu'il faut faire **au premier cycle** : c'est là que le pilote hésite le plus.
- Demander des **NOTE:** pour tout ce qui compte : c'est sa mémoire de mission.
- Décrire le **contenu du FIN:** : liste, positions, bilan… il devient le cœur du rapport.

À éviter

- **Plusieurs objectifs** dans une même mission (« trouve la balise, compte les chaises et salue tout le monde »).
- Les consignes **vagues** : « fais attention », « explore bien », « fais au mieux ».
- Une mission **sans condition de fin** : elle ne s'arrête qu'au nombre maximal de cycles.
- Les **gestes ou directives inexistants** pour ce robot (un drone ne fait pas ACTION: Wave ; un GalaxyRVR n'a pas de voix).
- **Recopier** le format de réponse ou les règles de prudence : XERULITH les ajoute déjà.
- Demander ce que le robot **ne peut pas percevoir** : odeurs, température sans caméra thermique, ce qui est derrière un mur.

Gabarit à copier dans le cadre Mission

```
Tu es <rôle du robot>. <Lieu, contexte en une phrase>.
Objectif : <une seule chose à obtenir>.
Méthode : au premier cycle, <première directive>. Ensuite, à chaque cycle, <ce qu'il faut faire>.
Quand tu vois <quoi> : NOTE: <ce qu'il faut noter>, puis <DIRE: … / ACTION: … / s'approcher>.
Prudence : <ce qu'il ne faut jamais faire>.
Fin : termine quand <condition>, ou après <n> cycles, avec FIN: <contenu du compte rendu>.
```

Remplacez chaque <…> ; supprimez les blocs inutiles pour une mission simple. Enregistrez avec 💾 **Enregistrer…** dans la catégorie « Mes missions ».

Les mots-clés que XERULITH lit dans le texte

Certains mots du texte ne s'adressent pas seulement au pilote IA : **XERULITH les lit lui-même** pour préparer l'exercice (balise, feu, victimes, objets cachés au hasard), le parcours ou la mémoire du lieu. Gardez-les quand vous adaptez une mission fournie : sans eux, l'exercice n'est pas mis en place.

Plateforme	Mots à écrire dans le texte	Ce que fait XERULITH
Drone (Arma 3, simulateur ArduPilot)	« **121,5** » et « **balise** » (ou ELT, détresse) ; « **rayon de 3 km** »	Pose une balise de détresse au hasard dans le rayon (position cachée), radiogoniomètre actif, évaluation instructeur
Drone Arma 3	« **départ de feu** » ou « **incendie** » et « **FLIR** » ou « **thermique** » ; zone « **E -2500 à E +2500 … N 0 à N +4000** »	Allume un feu au hasard dans la zone, prépare un plan de vol en passes, carte terre / mer
Drone et rover Arma 3	« **passes espacées de 200 m** », « **un point tous les 500 m** »	Espacement des passes et pas des points du quadrillage préparé
Drone Arma 3	Plan écrit : « **P1 ALLER: -500 0 | P2 ALLER: -500 500 | …** »	Points vérifiés (points en mer signalés à sauter) ; le pilote les suit dans l'ordre
Rover UGV Arma 3	« **objets à identifier** » ou « **exploration** », « **5 objets** », zone « **E … à E … N … à N …** »	Place les objets au hasard, prépare le parcours, note les objets identifiés
Robot humanoïde Arma 3	« **victimes** », « **4 victimes** », « **épave … E 0, N +200** », « **rayon de 120 m** » ; « **contaminée** » (ou radioactif, NRBC) ; « **hostile** » (ou patrouille armée)	Place épave et victimes, source de rayonnement et fumée, patrouille armée ; parcours autour de l'épave ; tableau des victimes
Robot humanoïde Arma 3	« **reconnaissance de zone** » ou « **reconnaissance et exploration** » ; « **6 objets d'intérêt** »	Détecteur d'objets embarqué, OBSERVER / RAMASSER / ENTRER / EMBARQUER, mémoire de terrain, objets déposés
Drone, rover et robot Arma 3	« **4 véhicules blindés** », « **dont 2 avec équipage** » (ou « abandonnés », « avec équipage ») ; zone « **E … à E … N … à N …** » ; « **hostile** »	Dépose les blindés (vides ou avec équipage) et une patrouille armée qui ne tirent jamais ; détecteur de blindés ; évaluation du repérage
Robot humanoïde Arma 3	« **121,5** » et « **Yagi** »	SATER au sol : balise au hasard, tours d'horizon radio (YAGI), son de la balise
Robot humanoïde Arma 3	« **découverte libre** » ou « **exploration libre** »	Pas de zone ni de parcours : pistes d'exploration, curiosité, carte de ce qui a été vu
Robot réel (JD, GalaxyRVR)	« **découverte libre** » + « **monde réel** » ou « **robot réel** » ; « **Lieu : jardin** » ; « **marqueurs ArUco de 10 cm** »	Découverte libre prudente, mémoire propre à chaque lieu, recalage de la position sur les repères ArUco de cette taille

> Le **lieu** compte pour la mémoire : « Lieu : jardin » et « Lieu : garage » sont deux mémoires différentes. Gardez le même nom d'une mission à l'autre pour que XERULITH mesure les **progrès** dans ce lieu.

Directives à citer selon la plateforme

Plateforme	Directives (le profil du robot décide de la liste exacte proposée au pilote)
Tous les robots	`AVANCER: n` · `RECULER: n` · `TOURNER: gauche|droite n` · `REGARDER: gauche|droite|centre|haut|bas` · `NOTE: …` · `ATTENDRE: s` · `FIN: …` ; `DIRE: …` si le robot a une voix ; `ACTION: geste` (JD : Wave, Bow, Point…)
Robot réel en découverte libre	+ `SUIVANT` (piste d'exploration la plus prometteuse) · `OBSERVER: n` (examiner l'objet n des DÉTECTIONS)
Drone (Arma 3, ArduPilot)	+ `ALLER: est nord` / `ALLER: depart` · `VOLER: cap distance` · `HAUTEUR: m` · `VITESSE: m/s` · `MONTER` / `DESCENDRE` · `FLIR: on|off` (Arma 3) · `SUIVANT` (plan préparé)
Rover et robot humanoïde Arma 3	+ `ALLER` · `ROULER: cap distance` · `VITESSE` · `SUIVANT` ; robot : `OBSERVER` · `RAMASSER` · `ENTRER` · `EMBARQUER` · `QUITTER` · `YAGI`

Exemples concrets (1) : missions courtes pour robot réel

Exemple 1 — JD Humanoid : retrouver une balise ArUco (catégorie Recherche et sauvetage)

```
Une balise de détresse est représentée par le marqueur ArUco numéro 7. Trouve-la. Les autres marqueurs sont des fausses pistes : note-les sans t'arrêter. Quand tu vois le 7, approche-toi, dis « Balise trouvée » et termine en donnant ta position estimée.
```

Pourquoi ça marche : un objectif unique et nommé comme le détecteur le voit (« marqueur ArUco numéro 7 »), un piège explicite (les autres marqueurs), un comportement attendu (DIRE) et une fin précise. Imprimez le marqueur 7 de la planche ArUco (4×4_50).

Exemple 2 — JD Humanoid : robot d'accueil (catégorie Interaction humaine)

```
Tu es un robot d'accueil. Reste sur place et tourne lentement la tête. Quand tu vois quelqu'un, salue-le (ACTION: Wave), présente-toi en une phrase comme XERULITH, robot explorateur, puis attends 5 secondes. Termine après avoir accueilli 3 personnes.
```

Pourquoi ça marche : « reste sur place » interdit tout déplacement ; le geste est écrit avec sa directive exacte ; le compteur (3 personnes) donne la fin. Lancez-la en mode **Autonome** sans risque : le robot ne marche pas.

Exemple 3 — SunFounder GalaxyRVR : chercher une personne au sol (mission écrite pour cette fiche)

```
Tu es un rover d'intervention. Tu es dans une pièce dégagée ; une personne (mannequin d'exercice) est allongée quelque part au sol. Objectif : la trouver et t'arrêter à environ 1 m d'elle.
Méthode : au premier cycle, TOURNER: droite 3 pour regarder autour de toi. Ensuite, avance de 2 pas, puis tourne de 2 rotations, et recommence en explorant les zones que tu n'as pas encore vues.
Quand le détecteur signale une personne : tourne-toi vers elle et avance pas à pas jusqu'à ce que l'ultrason mesure environ 100 cm ; ne la touche jamais. NOTE: personne trouvée, avec ta position estimée.
Prudence : si un infrarouge signale un obstacle ou si l'ultrason mesure moins de 30 cm, recule d'un pas et tourne.
Fin : FIN: avec la position estimée de la personne et ce que tu vois d'elle, ou après 25 cycles si tu ne l'as pas trouvée, avec la liste des zones explorées.
```

Pourquoi ça marche : la distance d'arrêt s'appuie sur un capteur que le rover possède (ultrason) ; pas de DIRE (le GalaxyRVR n'a pas de voix) ; deux fins prévues (trouvée / pas trouvée). Réglage : 25 cycles, mode **Confirmer chaque plan** pour le premier essai.

Avant / après : améliorer un texte flou

Version floue	Version efficace
« Explore la maison et dis-moi s'il y a un problème. »	« Tu es un robot de surveillance. Inspecte le couloir : avance de 2 pas par cycle en regardant à gauche et à droite. Quand tu vois une porte ouverte, une bouteille au sol ou une personne, NOTE: ce que c'est et de quel côté. Fin au bout du couloir (obstacle droit devant à moins de 50 cm) : FIN: avec la liste de tes notes. »
« Fais un tour et reviens. »	« Fais le tour de la table en gardant la table à ta gauche : AVANCER: 2, puis TOURNER: gauche 1, et recommence. Après 4 coins (NOTE: coin n fait à chaque coin), FIN: avec le nombre de pas. »

Exemples concrets (2) : missions d'exercice et découverte

Exemple 4 — Drone Arma 3 : reconnaissance 1 km² (extrait de la mission fournie)

```
Mission de reconnaissance par drone d'une zone de 1 km². La zone est un carré de 1000 m de côté qui
part du point de départ vers le nord : de E -500 à E +500 et de N 0 à N +1000 (mètres).
Plan de vol en passes nord-sud espacées de 200 m, à suivre DANS L'ORDRE, un point par cycle :
P1 ALLER: -500 0 | P2 ALLER: -500 500 | P3 ALLER: -500 1000 | … | P18 ALLER: 500 0 | P19 ALLER:
depart.
Au premier cycle : HAUTEUR: 60, puis ALLER: -500 0.
À chaque point : pour chaque élément remarquable (bâtiment, véhicule, personne, route, feu, fumée…),
écris une NOTE qui dit ce que c'est et de quel côté. Puis écris « NOTE: P<n> fait » et ALLER vers le
point suivant.
Si le télémètre signale un obstacle à moins de 50 m devant, HAUTEUR: 90 avant de repartir.
Après P19 : HAUTEUR: 10, puis FIN: avec la liste des éléments repérés et leur position (E, N).
```

Points clés : zone en coordonnées (E, N) depuis le départ, plan numéroté que XERULITH vérifie, « NOTE: P<n> fait » comme mémoire de progression, réaction à un capteur (télémètre), fin et compte rendu décrits.

Exemple 5 — Robot humanoïde Arma 3 : adapter l'exercice victimes

```
Robot humanoïde : recherche de victimes après un SATER. Le drone a localisé l'épave d'un ULM à E +150,
N +300. La zone est contaminée : 3 victimes sont à retrouver dans un rayon de 100 m autour de l'épave.
<… méthode et compte rendu de la mission fournie, inchangés …>
```

Ce qui change l'exercice : « E +150, N +300 » (position de l'épave), « 3 victimes », « rayon de 100 m » et « contaminée » sont lus par XERULITH, qui place l'épave, les victimes et la source de rayonnement en conséquence. Ajoutez « hostile » pour la patrouille armée. Partez toujours du texte fourni et modifiez seulement ces valeurs.

Exemple 6 — JD ou GalaxyRVR : découverte libre dans votre jardin

```
Mission fournie « Exploration et découverte libre (robot réel) » (ou « … (rover réel GalaxyRVR) »),
une seule ligne à modifier :
  Lieu : terrain d'essai.      →      Lieu : jardin.
Et, si vos repères ne font pas 10 cm :
  Des marqueurs ArUco de 10 cm …   →   Des marqueurs ArUco de 15 cm …
```

Pourquoi si peu : la découverte libre est guidée par XERULITH (pistes d'exploration, curiosité, sécurité) ; le texte fixe surtout le **lieu** (mémoire et progrès propres au jardin) et la **taille des repères** (calcul des distances). Partez toujours du même point, dans la même direction.

Diagnostiquer un prompt qui ne fonctionne pas

Symptôme	Cause probable	Correction du texte
Le pilote tourne en rond, répète la même action	Méthode floue, pas de suite prévue	Décrire l'enchaînement (« puis… », « ensuite… ») ; XERULITH signale aussi la boucle au pilote
La mission ne s'arrête jamais	Pas de condition de fin	« Termine quand… » ou « après n cycles », avec le contenu du FIN:
Il cherche autre chose que prévu	Objet mal nommé, plusieurs objectifs	Un seul objectif, nommé comme le détecteur (« personne », « bouteille »)
Directives refusées	Directive absente du profil, au-delà des bornes	Lire le refus dans le journal ; citer seulement les directives de la plateforme
Exercice non préparé (pas de balise, pas de victimes)	Mot-clé manquant ou modifié	Rétablir les mots-clés du tableau page 4
Réponses lentes ou hors format	Modèle trop petit pour un texte long	Texte plus court, ou modèle de décision plus gros (ex. `gemma3:12b` et au-delà)

Mise au point : écrire → **Observer** → lire la **PENSÉE** et le **journal** → corriger une chose à la fois → **Confirmer chaque plan** → **Autonome** ; une version réussie = un nouveau titre.